

30 CPU の処理能力 (p. 64)

解答 問 1 **ア** ② 問 2 **イ** ④ 問 3 **ウ** ① **エ** ①
オ ② 問 4 **カ** ④ 問 5 **キ** ⑥
 問 6 **ク**・**ケ** ①・③ (順不同) 問 7 **コ** ② **サ** ①

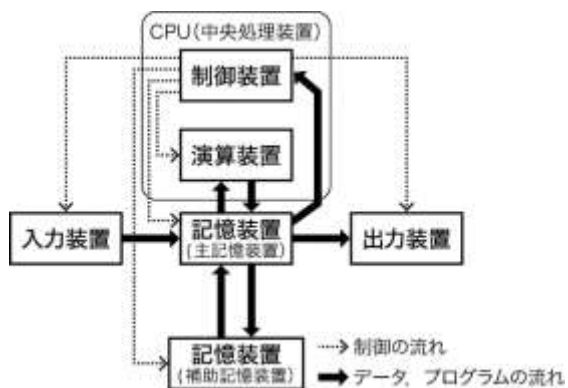
compass

- CPU のビット数が多いほど一度に処理できるデータ量が多い (例: 32 ビット CPU, 64 ビット CPU)。
- クロック周波数が高いほど処理速度が速い。
- CPU には複数のコアを搭載し、複数の命令を同時に実行するような高速化の手法がとられている。コア数が多いと、同時処理できる作業の数が増える。

【解説】

問 1

ア コンピュータの五大装置に関する問題である。



- ・制御装置はコンピュータの動作にかかわるすべての装置を制御する。
- ・主記憶装置に記憶させた命令やデータをもとに、演算装置が加算・減算などを行い、その結果を主記憶装置に書き込む。
- ・入力装置はコンピュータそのものに指示や情報を与え、その結果を知るためには出力装置を用いる。よって、②が適当である。

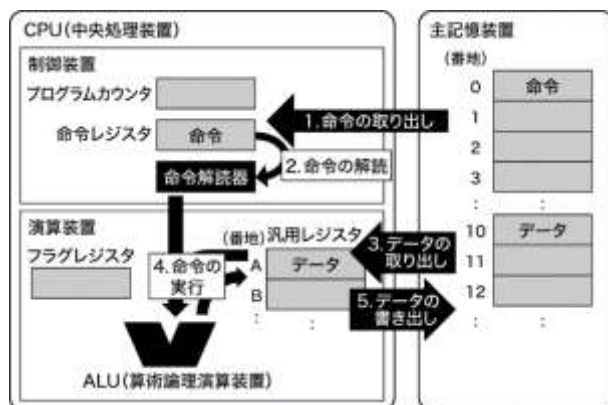
問 2

コ CPU「4004」のレジスタ長は 4 ビットで、 $2^4 (=16)$ 通りの情報を記憶できる。

プロセッサ A のレジスタ長は 64 ビットで、 $2^{64} (=18446744073709551616)$ 通りの情報を記憶できる。つまり、 $2^{64} \div 2^4 = 2^{60} (=1152921504606846976)$ 倍になる。よって、④が適当である。

問 3

ウ ～ **オ** CPU の動作と一つの命令を実行する 1 サイクルは以下ようになる。



問 4

カ クロック周波数は、1 秒間にクロックサイクルが何回あるかを表す。1 クロック当たりの時間は、クロック周波数の逆数で求められる。

$$750\text{kHz} = 750 \times 1000 \text{ 回/秒}$$

$$\frac{1}{750000} = \frac{1}{75} \times 10^{-4} = 0.0133\cdots \times 10^{-4} \div 1.33 \times 10^{-6} \text{ 秒}$$

よって、④が適当である。

問 5

キ 平均 CPI ÷ クロック周波数で、一つの命令を実行するのにかかる平均的な時間が求められる。これを平均命令実行時間という。

「4004」の平均命令実行時間は $10 \div 750\text{kHz}$ [秒] …X

プロセッサ A の平均命令実行時間は $0.8 \div 2.4\text{GHz}$ [秒] …Y

X ÷ Y を計算することで、何倍の速度で計算できるかを求めることができる。

$$\begin{aligned} \frac{10}{750\text{kHz}} \div \frac{0.8}{2.4\text{GHz}} &= \frac{10 \times 2.4\text{GHz}}{750\text{kHz} \times 0.8} = \frac{10 \times 2.4 \times 10^9}{750 \times 10^3 \times 0.8} = \frac{24 \times 10^9}{75 \times 10^3 \times 8} = \frac{1}{25} \times 10^6 \\ &= 0.04 \times 10^6 = 4 \times 10^4 = 40000 \text{ 倍} \end{aligned}$$

よって、⑥が適当である。

問 6

ク・**ケ** ①・②・④は適当である。

ある演算結果をもとに次の演算を行う必要がある命令の組合せの場合，複数のコアが搭載されていても同時に命令を処理することができない。そのため，必ずしもコア数と処理できる命令の数が比例するわけではなく，実際にはそれよりも少なくなる（オーバーヘッドという）。したがって，①は不適当である。また，条件分岐の結果を想定してあらかじめ演算を行う投機的実行という高速化のための手法があるが，すべての条件分岐の組合せを想定することは難しいため，③は不適当である。

問 7

コ クロック周波数が高いほど時間あたりに計算処理できる命令の数が多く，コア数が多いほど同時に実行できる命令の数が多くなる。その両方が一番大きな数となるプロセッサ Z が一番動作が高速なプロセッサである。よって，②が適当である。

テ 発熱や放熱量が多いことは，それだけ消費電力が大きいことを表している。最大の性能を発揮する状態での最大放熱量が TDP であり，その数値が小さいプロセッサ X が，ノートパソコンでの使用に適しているといえる。よって，⑤が適当である。

▲コンピュータの五大装置

- ・制御装置
- ・演算装置
- ・記憶装置
 - 主記憶装置
 - 補助記憶装置
- ・入力装置
- ・出力装置

▲CPU（中央処理装置）

制御装置＋演算装置